Examen de la Unidad 1 y 2

Fundamentos de Programación 20206-1

1. Un banco te pide diseñar los pasos para que un cajero entregue dinero. Si estos pasos son precisos (no hay duda de qué hacer), definidos (siempre dan el mismo resultado con los mismos datos) y finitos (tienen un fin), ¿qué estás construyendo?
   A) Un lenguaje de alto nivel
   B) Un algoritmo
   C) Una memoria RAM
   Gemini: **B) Un algoritmo**

- *Razón:* Por definición, un algoritmo debe ser preciso, definido y finito.
- *Chatgpt: B) Un algoritmo*
- ***Explicación:***
  Un algoritmo es un conjunto de pasos claros, ordenados y finitos que permiten resolver un problema o realizar una tarea.
- ***Copilot: B) Algoritmo → Conjunto de pasos precisos, definidos y finitos.***
- ***Deepseek:***
- ***Mia:un algoritmo porque sigue pasos a seguir***

2. En una empresa de reparto, los programadores escriben en un documento: "Si el repartidor está 100 metros, enviar notificación al cliente". Esto no es código real, pero describe la lógica. ¿Cómo se llama esto?
   A) Compilador
   B) Pseudocódigo
   C) Binario
   Gemini: **B) Pseudocódigo**

- *Razón:* Es una forma de escribir pasos lógicos usando lenguaje humano (español/inglés) antes de pasarlo a un lenguaje de programación real.
- *Chatgpt: B) Pseudocódigo*
- ***Explicación:***
  El pseudocódigo es una forma de escribir la lógica de un programa usando lenguaje parecido al humano antes de convertirlo en código real.
- Copilot: **B) Pseudocódigo** → Describe la lógica sin ser código real.
- Deepseek: **B) Pseudocódigo**
  Es una descripción informal de la lógica de un programa, escrita en lenguaje natural pero con estructura de código, sin preocuparse por la sintaxis estricta de un lenguaje real.
- *Mia:pseudocodugo porque toma una accion*

3. Un algoritmo para un semáforo debe ser Finito. En la vida real, ¿qué significa esta característica?

A) Que el semáforo debe ser de un material muy delgado.
B) Que la secuencia de pasos debe terminar en algún momento y no quedar en un bucle infinito de error.
C) Que el semáforo solo funciona de noche.
Gemini: **B) Que la secuencia de pasos debe terminar en algún momento...**

- *Razón:* Finito significa que tiene un fin; un programa que nunca termina se considera un error (bucle infinito).
- *Chatgpt:* B) Que la secuencia de pasos debe terminar en algún momento y no quedar en un bucle infinito.
- **Explicación:**
  La característica de **finitud** significa que un algoritmo siempre debe tener un final.
- Copilot: **B) Secuencia de pasos debe terminar** → Finito significa que no es infinito.
- **Deepseek: B) Que la secuencia de pasos debe terminar en algún momento...**
  La finitud en un algoritmo (o en un sistema real) significa que no debe ejecutarse para siempre; el semáforo debe cambiar de estado en algún momento y no quedarse atorado en una sola luz.
- **Mia:** pasos a seguir

4. Si una App de clima no es Definida, ¿qué problema presentaría en el mundo real?
   A) Que la pantalla del celular se apagaría sola.
   B) Que, ante los mismos datos de temperatura, a veces dice que hace sol y otras que cae nieve sin lógica alguna.
   C) Que la App ocuparía mucho espacio en el disco duro.
   Gemini: **B) Que, ante los mismos datos... a veces dice que hace sol y otras que cae nieve...**

- *Razón:* La definición (o determinismo) implica que si introduces los mismos datos, siempre debes obtener el mismo resultado.
- *Chatgpt:* B) Que, ante los mismos datos de temperatura, a veces dice que hace sol y otras que cae nieve.
- **Explicación:**
  Si un algoritmo no es definido o determinista, puede dar **resultados diferentes con los mismos datos**, lo cual es un error.
- Copilot: **B) Resultados distintos con mismos datos** → No sería definido/determinista
- Deepseek: **B) Que, ante los mismos datos... a veces dice que hace sol y otras que cae nieve...**
  Un algoritmo definido (determinista) debe producir la misma salida para una misma entrada. Si es aleatorio o cambiante, no es confiable.
- Mia: desconfianza en la app

5. Antes de escribir una sola línea de código para un hospital, debes identificar qué datos entran (nombre del paciente) y qué sale (receta médica). Según la metodología de solución, ¿en qué etapa estás?

A) Codificación
B) Mantenimiento
C) Análisis del problema
Gemini: **C) Análisis del problema**

- *Razón:* Es la fase donde identificas qué necesitas (entradas) y qué esperas obtener (salidas).
- *Chatgpt:* C) Análisis del problema
- **Explicación:**
  Antes de programar se analiza el problema para entender **qué datos entran y qué resultados deben salir**.
- Copilot: **C) Análisis del problema** → Identificar entradas y salidas es análisis.
- Deepseek: **C) Análisis del problema**
  Antes de codificar, la etapa de análisis consiste en comprender el problema definiendo qué datos entran (Entrada) y qué resultados se esperan (Salida).
- *Mia:analizar el problema antes de codificarlo*

6. Netflix es un conjunto de miles de instrucciones ejecutables que permiten ver videos, gestionar perfiles y cobrar suscripciones. Técnicamente, ¿qué es Netflix?
   A) Un algoritmo de un solo paso
   B) Un programa (Software)
   C) Un lenguaje de programación
   Gemini: **B) Un programa (Software)**

- *Razón:* Un software es un conjunto de programas y algoritmos diseñados para realizar tareas complejas.
- *Chatgpt:* B) Un programa (Software)
- **Explicación:**
  Netflix es un software porque está compuesto por muchas instrucciones que la computadora ejecuta.
- Copilot: **B) Programa (Software)** → Netflix es software, no un lenguaje.
- Deepseek: **B) Un programa (Software)**
  Netflix es un conjunto de instrucciones (software/aplicación) que le dice al hardware qué hacer. No es un algoritmo simple ni un lenguaje, es el producto final.
- *Mia: es un software*

7. Un robot de cocina recibe la instrucción: "Agrega una pizca de sal". El robot falla porque la instrucción no es Precisa. ¿Por qué es importante la precisión en programación?
   A) Porque el robot necesita saber la cantidad exacta (ej. 2 gramos) para no cometer errores.
   B) Porque el robot prefiere el azúcar.
   C) Porque las instrucciones precisas hacen que el robot se mueva más rápido.
   Gemini: **A) Porque el robot necesita saber la cantidad exacta...**

- *Razón:* Las computadoras no entienden subjetividades como "una pizca"; necesitan instrucciones exactas.

- *Chatgpt: A) Porque el robot necesita saber la cantidad exacta.*
- ***Explicación:***
  En programación las instrucciones deben ser ***precisas y sin ambigüedad*** *para evitar errores.*
- ***Copilot: A) Necesita cantidad exacta → Precisión evita errores.***
- ***Deepseek: A) Porque el robot necesita la cantidad exacta...***
  La precisión implica que la instrucción no debe ser ambigua. "Una pizca" es subjetivo, mientras que "2 gramos" es una medida exacta y ejecutable.
- ***Mia: porque en la programacion debe ser Cuadrado***

8. Un programador decide usar Python para crear una red social porque sus reglas y símbolos son fáciles de entender para los humanos y luego se traducen a la máquina. ¿Qué es Python?
A) Un algoritmo matemático
B) Un lenguaje de programación
C) Un disco duro externo
Gemini: **B) Un lenguaje de programación**

- *Razón:* Python es la herramienta que permite a los humanos comunicarse con las máquinas
- *Chatgpt: B) Un lenguaje de programación*
- ***Explicación:***
  Python es un lenguaje que permite escribir instrucciones que luego la computadora ejecuta.
- ***Copilot: B) Lenguaje de programación → Python es un lenguaje.***
- ***Deepseek: B) Un lenguaje de programación***
  Python es un lenguaje de programación de alto nivel, diseñado para ser legible por humanos y luego traducido a código máquina.
- ***Mia:es un leguaje de programacion porque Podemos codificar ahi***
  .

9. Un estudio de videojuegos lanza una versión de prueba y encuentra que el personaje atraviesa las paredes (un error o bug). ¿En qué fase de la metodología se encuentra el equipo al buscar y arreglar esto?
A) Diseño del algoritmo
B) Análisis del problema
C) Prueba y Depuración (Testing)
Gemini: **B) Un lenguaje de programación**

- *Razón:* Python es la herramienta que permite a los humanos comunicarse con las máquinas.
- *Chatgpt: C) Prueba y Depuración (Testing)*

- ***Explicación:***
  Cuando se detectan y corrigen errores (bugs) en un programa, se está en la fase de ***pruebas y depuración****.*
- ***Copilot: C) Prueba y Depuración (Testing) → Buscar y corregir errores.***
- ***Deepseek: C) Prueba y Depuración (Testing)***
  Buscar errores (bugs) y corregirlos es la fase de pruebas y depuración, posterior a la codificación.
- ***Mia: en un test***

10. Para explicarle a un cliente cómo funcionará su nueva App de ventas, el programador dibuja una serie de cajas y flechas (rombos para decisiones, rectángulos para acciones). ¿Qué herramienta usó?
A) Una fotografía
B) Un diagrama de flujo
C) Un editor de texto simple
Gemini: B) Un diagrama de flujo *

- *Razón:* Es la representación gráfica de un algoritmo usando figuras geométricas estandarizadas.
- *Chatgpt: B) Un diagrama de flujo*
- ***Explicación:***
  Un diagrama de flujo representa visualmente los pasos de un algoritmo usando símbolos como flechas, rombos y rectángulos.
- ***Copilot: B) Diagrama de flujo → Cajas y flechas representan procesos.***
- ***Deepseek: B) Un diagrama de flujo***
  La representación gráfica de un algoritmo utilizando símbolos estándar (rectángulos, rombos, flechas) se llama diagrama de flujo.
- ***Mia: un diagrama de flujo***

11. Un sistema de correo debe decidir si un mensaje es basura o no. Para ello, sigue instrucciones lógicas que no permiten interpretaciones dudosas. ¿Qué característica se aplica cuando una instrucción es clara y no ambigua?
A) Finitud
B) Precisión
C) Eficiencia
Gemini: **B) Precisión**

- *Razón:* La precisión garantiza que no haya ambigüedad y que cada paso esté claramente definido.
- *Chatgpt: B) Precisión*
- ***Explicación:***
  La precisión significa que las instrucciones son ***claras y no dejan lugar a interpretaciones diferentes****.*

- ***Copilot: B) Precisión → Instrucción clara y sin ambigüedad.}***
- ***Deepseek: B) Precisión***
  La precisión (o exactitud) implica que cada instrucción es clara y no da lugar a dobles interpretaciones. La finitud habla del final, no de la claridad.
- ***Mia: eficiencia***

12. Antes de lanzar un cohete, se traduce el código escrito por ingenieros (alto nivel) a ceros y unos para que la computadora de a bordo lo entienda. ¿Cómo se llama este proceso?
A) Transmisión
B) Compilación
C) Análisis
Gemini: **B) Compilación**

- *Razón:* Es el proceso de traducir un lenguaje de alto nivel (humano) a lenguaje máquina (binario).
- *Chatgpt:*B) Compilación
- **Explicación:**
  La compilación es el proceso de **traducir un lenguaje de programación a código que la máquina pueda entender**.
- **Copilot: B) Compilación → Traducción de alto nivel a binario.**
- **Deepseek: B) Compilación**
  Traducir el código escrito por humanos (alto nivel) a lenguaje máquina (ceros y unos) se llama compilación (o interpretación, según el caso, pero en cohetes suele ser compilado).
- **Mia : binario**

13. Diseñas un sistema donde el usuario debe ingresar una clave. Si el algoritmo dice: "Si la clave es correcta, entra; si no, pide de nuevo", pero nunca deja de pedirla aunque sea correcta y el proceso no termina, ¿qué característica está fallando?
A) La finitud (el algoritmo no termina adecuadamente).
B) El lenguaje de programación.
C) La entrada de datos.
Gemini: **A) La finitud (el algoritmo no termina adecuadamente).**

- *Razón:* Si el ciclo de pedir la clave nunca se rompe, el algoritmo no es finito.
- *Chatgpt: A) La finitud*
- ***Explicación:***
  Si el algoritmo nunca termina aunque la clave sea correcta, significa que ***no tiene un final adecuado****.*
- ***Copilot: A) Finitud → El algoritmo nunca termina, falla la finitud.***
- ***Deepseek: A) La finitud (el algoritmo no termina adecuadamente)***
  Si aunque la clave sea correcta el sistema nunca avanza y sigue pidiéndola, el proceso no termina, violando la propiedad de finitud.

- ***Mia: finitud***

14. YouTube utiliza una lógica donde, si dos usuarios tienen exactamente los mismos gustos y ven lo mismo, el algoritmo debería darles los mismos resultados siempre. ¿Cómo se llama esta característica de predictibilidad?
A) Definición (o determinismo)
B) Complejidad
C) Salida aleatoria
Gemini: **A) Definición (o determinismo)**

- *Razón:* Es la propiedad de obtener resultados predecibles y consistentes.
- *Chatgpt: A) Definición (o determinismo)*
- ***Explicación:***
  El determinismo significa que ***con los mismos datos de entrada siempre se obtiene el mismo resultado****.*
- ***Copilot: A) Definición (determinismo) → Mismos datos → mismos resultados.***
- ***Deepseek: A) Definición (o determinismo)***
  Que con los mismos datos (gustos) se obtenga el mismo resultado (recomendación) es la característica de ser definido o determinista.
- ***Mia: determinacion***

15. Cuando pones una dirección, el GPS analiza las rutas. Si el algoritmo te lleva por un camino de 10 horas en lugar de uno de 20 minutos consumiendo recursos innecesarios, ¿qué propiedad le falta?
A) Finitud
B) Eficiencia (optimización de recursos/tiempo)
C) Legibilidad
Gemini: **B) Eficiencia (optimización de recursos/tiempo)**

- *Razón:* Un algoritmo puede funcionar (ser finito y definido), pero si tarda demasiado o gasta mucha batería/gasolina, no es eficiente.
- *Chatgpt: B) Eficiencia*
- ***Explicación:***
  La eficiencia busca resolver un problema ***usando el menor tiempo y recursos posibles****.*
- ***Copilot: B) Eficiencia → Consume más tiempo/recursos de lo necesario.***
- ***Deepseek: B) Eficiencia (optimización de recursos/tiempo)***
  No es un error funcional (el algoritmo sí lleva a un destino), pero es un error de eficiencia, pues consume recursos y tiempo de más.
- ***Mia: eficiencia***

16. Microsoft lanza un "parche" para arreglar un error que apareció meses después del lanzamiento del sistema operativo. ¿En qué etapa de la metodología de solución se encuentra esta acción?
A) Análisis
B) Mantenimiento
C) Codificación inicial
Gemini: **B) Mantenimiento**

- *Razón:* Esta etapa ocurre después de que el software ya ha sido lanzado, para corregir errores o actualizarlo.
- *Chatgpt: B) Mantenimiento*
- ***Explicación:***
  Cuando se corrigen errores después de lanzar un programa, se está en la fase de ***mantenimiento****.*
- ***Copilot: B) Mantenimiento → Parche posterior al lanzamiento.***
- ***Deepseek: B) Mantenimiento***
  Cuando se corrige un software después de su lanzamiento (por errores o mejoras), se encuentra en la fase de mantenimiento.
- ***Mia : se llama mantenimiento codificar un codigo ya hecho***

17. En una página de compras, pones tu tarjeta (Entrada), el sistema verifica fondos (Proceso) y genera un recibo (Salida). ¿Cuál es la estructura esencial de cualquier algoritmo?
A) Solo el proceso
B) Entrada, Proceso y Salida
C) Hardware y cables
Gemini: **B) Entrada, Proceso y Salida**

- *Razón:* Es el esquema básico de funcionamiento de cualquier sistema computacional.
- *Chatgpt: B) Entrada, Proceso y Salida*
- ***Explicación:***
  Todo algoritmo recibe ***datos (entrada)****, los* ***procesa*** *y genera un* ***resultado (salida)****.*
- ***Copilot: B) Entrada, Proceso y Salida → Estructura esencial de un algoritmo.***
- ***Deepseek: B) Entrada, Proceso y Salida***
  Todo algoritmo o sistema de información sigue este esquema básico: recibir datos (Entrada), transformarlos (Proceso) y devolver un resultado (Salida).
- ***Mia: entrada proceso y salida***

18. Para que una computadora entienda una instrucción sin ambigüedades, debes usar reglas gramaticales y semánticas estrictas que la máquina reconozca. ¿Esto define a qué concepto?
A) Lenguaje de Programación

B) Lenguaje Natural
C) Sistema Operativo
Gemini: **A) Lenguaje de Programación**

- *Razón:* A diferencia del lenguaje natural (humano), este tiene reglas sintácticas y semánticas estrictas.
- *Chatgpt: A) Lenguaje de Programación*
- ***Explicación:***
  Un lenguaje de programación tiene ***reglas sintácticas y semánticas estrictas*** *para que la computadora entienda las instrucciones.*
- ***Copilot: A) Lenguaje de Programación → Reglas estrictas para la máquina.***
- ***Deepseek:. A) Lenguaje de Programación***
  La diferencia entre lenguaje natural (español, inglés, que es ambiguo) y un lenguaje de programación es que el segundo sigue reglas estrictas (sintaxis) para ser entendido por la máquina sin ambigüedad.
- ***Mia: un lenguaje de progrmacion***

19. En el diseño de una App, se usa un símbolo de Rombo en el diagrama de flujo para verificar si hay saldo suficiente. ¿Qué representa el rombo?
A) El inicio del programa
B) Una toma de decisión (condicional)
C) Una operación aritmética simple
Gemini: **B) Una toma de decisión (condicional)**

- *Razón:* En los diagramas de flujo, el rombo siempre representa una pregunta (¿Sí o No?).
- *Chatgpt: B) Una toma de decisión (condicional)*
- ***Explicación:***
  En diagramas de flujo, el ***rombo*** *representa una decisión que depende de una condición.*
- Chatgpt:B) Documentación
- **Explicación:**
  La documentación incluye manuales y comentarios que ayudan a otros programadores a entender el sistema.
- **Copilot: B) Toma de decisión (condicional) → El rombo representa decisiones.**
- **Deepseek: B) Una toma de decisión (condicional)**
  En los diagramas de flujo, el rombo es el símbolo universal para representar una condición (SI/ENTONCES) o decisión.
- **Mia: una toma de desiciones**

20. Un programador nuevo puede entender un sistema antiguo porque el creador original dejó manuales y comentarios escritos sobre el funcionamiento. ¿A qué etapa corresponde

esto?
A) Codificación
B) Documentación
C) Análisis
Gemini: **B) Documentación**

- *Razón:* Sirve para que otros programadores (o tú mismo en el futuro) entiendan cómo funciona el código.
- *Copilot:* ***B) Documentación*** *→ Manuales y comentarios son documentación.*
- *Deepseek:* ***B) Documentación***
  Los manuales, comentarios y guías escritas que explican el funcionamiento del sistema forman parte de la documentación.
- *Mia: una documentacion donde viene la informacion del codigo*
- *Chat gpt: B) Documentación*
- ***Explicación:***
  La documentación incluye manuales y comentarios que ayudan a otros programadores a entender el sistema.
-